

Disciplina: Aprendizado de Máquina (BSI2602)

Professor: João Paulo S. Medeiros

Lista de Exercícios I

1. Verificar a capacidade do perceptron em aprender as portas lógicas OR, AND, NOR, NAND e XOR.
2. Projetar uma rede composta por 5 perceptrons capaz de reconhecer as 5 (cinco) vogais.
3. Considere dois sensores espacialmente distribuídos. O sensor 1 capta o sinal proveniente de uma fonte de sinal $s(n)$, e o sensor 2 é dirigido para captar o sinal de ruído proveniente de uma fonte de ruído indesejável $v_2(n)$, como descrito na Figura 1. Porém, o sensor 1 capta também o sinal da fonte de ruído $v_1(n)$, fazendo com que o sinal deste sensor seja a composição $x(n) = s(n) + v_1(n)$.

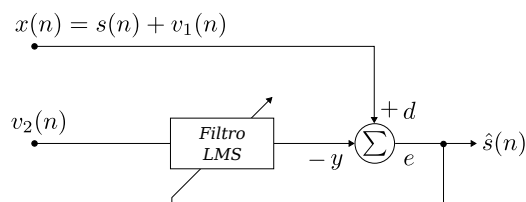


Figura 1: Cancelador de ruído.

O objetivo é cancelar o ruído que é captado pelo sensor dirigido para fonte de sinal. Para modelar o problema considere as seguintes variáveis: $s(n) = \sin(0.075\pi n)$ como sendo o sinal discreto emitido pela fonte de sinal; $x(n) = s(n) + v_1(n)$ como sendo o sinal captado pelo sensor 1; $v_1(n) = -0.5v_1(n-1) + v(n)$ como sendo o ruído captado pelo sensor 1; $v_2(n) = 0.8v_2(n-1) + v(n)$ como sendo o ruído captado pelo sensor 2; e $v(n)$ como sendo um ruído branco com média nula e variância unitária.